

Naam:.....

Belangrijk: Schrijf je antwoorden kort en bondig in de daartoe voorziene velden. Indien nodig gebruik je de achterkant van het blad (met duidelijke vermelding van de vraag).

Antwoorden mogen in het Nederlands of Engels.

Het gebruik van een eenvoudig rekenmachine is toegestaan. Andere hulpmiddelen (smartphone, laptop, cursusnota's, ...) zijn niet toegestaan tijdens het examen.

Elke theorie-vraag staat op 2 punten (totaal op 24). De twee oefeningen staan elk op 3 punten. Het geheel staat op 30 punten.

1. Introduction

[... / 2]

Wat is "Failure Mode and Effects Analysis" (FMEA)?

A step-by-step approach for identifying all possible failures in a design, a manufacturing or assembly process, or a product or service

Een stapsgewijze aanpak om alle mogelijke problemen in een ontwerp, maakproces product of dienst te identificeren

Minstens te vermelden:

(a) stapsgewijs / systematisch [of synoniemen]

(b) problemen identificeren [of varianten]

2. Requirements

[... / 2]

Geef de INVEST criteria voor user stories en leg ze kort uit.

- [1/3] Independent: Stories moeten onafhankelijk zijn van elkaar en mogen geen interdependencies hebben

- [1/3] Negotiable: Te veel detail in een story duwen maakt de interactie met de klant moeilijker

- [1/3] Value: elke story moet waardevol zijn voor een klant

- [1/3] Estimate: Stories moeten klein genoeg zijn zodat men de tijd kan inschatten

- [1/3] Small: Stories moeten klein genoeg zijn zodat men ze kan afwerken in één iteratie

- [1/3] Testable: Acceptatie criteria moeten aanwezig zijn

.....
.....
.....
.....
.....

3. Software Architecture

[... / 2]

Hoe kan je bij het gebruik van SCRUM kiezen tussen twee architecturen?

Door middel van een "spike"

.....
.....
.....

Naam:.....

4. Project Management [... / 2]

Waarom heeft het vervangen van een persoon in een ontwikkelingsproces een negatieve impact op de productiviteit? (minstens 2 redenen)

- First, the person that is leaving will have to do additional work (taking notes for the successor). Moreover, this person is typically less motivated.
- Second, the replacement will have many questions in the beginning regarding the working of the system. These questions are often asked to co-workers, the newcomer bothers their colleagues.
- Third, it takes a long time before the replacement is as productive as the person leaving.

.....
.....
.....

5. Design by Contract [... / 2]

Wat is behavioural subtyping? Kun je een (tegen)voorbeeld geven?

- [0,5] Dit is het liskov substitutie principe
- [1 definitie] If S is a subtype of T, then objects of type T may be replaced with objects of type S (i.e., objects of type S may substitute objects of type T) without altering any of the desirable properties of that program (correctness, task performed, etc.).
- * Each instance of a superclass may be replacing by instances of a superclass without altering the correct behaviour.
- * You may substitute an instance of a subclass for any of its superclasses.
- [1] als ze een voorbeeld geven

6. Testing [... / 2]

Waar zou je alfa/beta testing plaatsen in het vier kwadranten model? Waarom?

Rechts bovenaan (Business facing / Critisizing the product)

Het is onderdeel van acceptance testen

.....
.....
.....

7. Formal Specifications [... / 2]

Geef een wiskundige definitie voor de zwakste pre-conditie (i.e. “weakest precondition”) voor het Hoare triple $\{P\} S \{Q\}$

If $\forall P'$ such that $\{P'\} S \{Q\}$, $P' \Rightarrow P$, then

P is the weakest precondition of S with respect to Q.

.....

Naam:.....

8. Domain Models

[... / 2]

Benoem drie technieken om verantwoordelijkheden te identificeren in de context van CRC cards..

- 1) rollenspel
- 2) identificatie van zinnen met nadruk op werkwoorden
- 3) enumeratie van kandidaat-klassen
- 4) enumeratie van de kandidaat hiërarchieën

9. Software Quality

[... / 2]

Waarom doen we aan kwaliteitscontrole als dit geen garantie heeft op een kwaliteitsvol product?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Software Metrics

[... / 2]

Wat voor meetschaal zou je gebruiken om het volgende uit te drukken: “Een specificatie fout is erger dan een design fout”?

Ordinal scale

.....

En voor: “Een specificatie fout is twee keer zo erg dan een design fout”?

Ratio scale

.....

Naam:.....

11. Refactoring

[... / 2]

Noem de drie fasen van de iteratieve ontwikkelcyclus. Welke van de drie is het meest geschikt voor refactoring? Motiveer

- drie fases:

- * prototyping [0,5]
- * expansion [0,5]
- * consolidation [0,5]

- meest geschikt:

- * consolidation [0,5] want refactoring is gedragsbehoudend [1]

12. Conclusion

[... / 2]

Benoem drie elementen van de ethische code en leg deze kort uit.

1. PUBLIC

+ Software engineers shall act consistently with the public interest.

2. CLIENT AND EMPLOYER

+ Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their client and employer consistent with the public interest.

3. PRODUCT

+ Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible.

4. JUDGMENT

+ Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment.

5. MANAGEMENT

+ Software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance.

6. PROFESSION

+ Software engineers shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest.

7. COLLEAGUES

+ Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues.

8. SELF

+ Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession.

Naam:.....

13. Oefeningen – Testing

[... / 3]

Beschouw de onderstaande functie die de euclidische afstand berekent tussen twee vectoren.

```
1 float distance(std::vector<double> p1,  
2               std::vector<double> p2) {  
3     if (p1.size() != p2.size()) abort();  
4     float sum = 0;  
5     for (int i = 0; i < p1.size(); i++) {  
6         float dp = p1[i] - p2[i];  
7         sum += dp * dp;  
8     }  
9     return sqrt(sum);  
10 }
```

Naam:.....

- a) Teken de *flow graph* voor bovenstaande functie.

Naam:.....

- b) Bereken de *cyclomatische complexiteit* en geef kort aan hoe je hiertoe gekomen bent.

.....

.....

.....

.....

- c) Bepaal een volledige verzameling *onafhankelijke paden*. (Nummer ze).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- d) Bepaal voor elk pad een test case (input en verwachte output) om dit onafhankelijk pad te kunnen uitvoeren. Gebruik dezelfde nummering als in de vorige oefening om te verwijzen naar een pad.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Naam:.....

14. Oefeningen – StateChart

[... / 3]

In deze oefening ga je het gedrag van een koffiemachine met tijdschakelaar modelleren aan de hand van een StateChart.

Beschouw daarbij de volgende vereisetn.

- De koffiemachine heeft één aan-uit schakelaar.
- Als deze aangaat begint de koffie door te lopen en wordt de warmhoudplaat geactiveerd.
- Als de koffie is doorgelopen (er is een sensor die laat weten als het waterreservoir leeg is) blijft de warmhoudplaat geactiveerd voor 5 minuten.
- Eens die 5 minuten voorbij schakelt de koffiemachine zichzelf uit.
- Ook als de gebruiker de schakelaar op uit zet worden alle activiteiten stopgezet.

Maak een statechart model voor de koffiemachine met tijdsschakelaar. Voorzie de noodzakelijke states en (timed) transitions, guards. Maak best gebruik van orthogonale regionen om een elegant model te verkrijgen. Zorg ervoor dat de start- en eindstaat correct worden weergegeven.